

2008 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）物理

一、选择题：每小题 4 分，满分 40 分。本大题共 12 小题，其中 1-8 小题为必做题，9-12 小题为选做题，考生只能在 9—10、11—12 两组中选择一组作答。在每小题给出的四个选项中，有一个或一个以上选项符合题目要求，全部选对得 4 分，选不全得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

1. 伽利略在著名的斜面实验中，让小球分别从倾角不同、阻力很小的斜面从静止开始滚下，他通过实验观察和逻辑推理，得到的正确结论有（ ）

- (A) 倾角一定时，小球在斜面上的位移与时间成正比
- (B) 倾角一定时，小球在斜面上的速度与时间成正比
- (C) 斜面长一定时，小球从顶端滚到底端时的速度与倾角无关
- (D) 斜面长一定时，小球从顶端滚到底端所需的时间与倾角无关

【解析】倾角一定时，小球在斜面上的位移与时间的平方成正比，在斜面上的速度与时间成正比，故选项 A 错误，选项 B 正确。斜面长度一定时，小球从顶端滚到底端时的速度与倾角有关，从顶端滚到底端所需时间与倾角有关，故选项 C、D 错误。

2. 铝箔被 α 粒子轰击后发生了以下核反应： ${}^{27}_{13}\text{Al} + {}^4_2\text{He} \rightarrow \text{X} + {}^1_0\text{n}$ 。下列判断正确的是（ ）

- (A) ${}^1_0\text{n}$ 是质子
- (B) ${}^1_0\text{n}$ 是中子
- (C) X 是 ${}^{28}_{14}\text{Si}$ 的同位素
- (D) X 是 ${}^{31}_{15}\text{P}$ 的同位素

【解析】根据核反应方程质量数和电荷数守恒可知选项 B、D 正确。

3. 运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程。将人和伞看成一个系统，在这两个过程中，下列说法正确的是（ ）

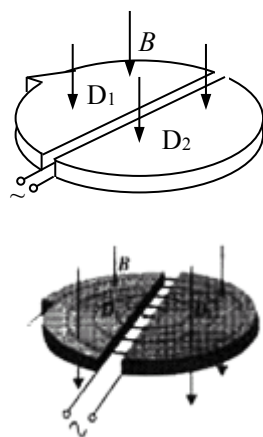
- (A) 阻力对系统始终做负功
- (B) 系统受到的合外力始终向下
- (C) 重力做功使系统的重力势能增加
- (D) 任意相等的时间间隔内重力做的功相等

【解析】在两个过程中，阻力始终对系统做负功，选项 A 正确。加速下降时，系统受到的合力向下，加速运动时，系统受到的合力向上，选项 B 错误。两个过程中，重力始终做负功，系统的重力势能减少，选项 C 错误。在任意相等时间内，系统下降的高度不相等，故重力做功不相等，选项 D 错误。

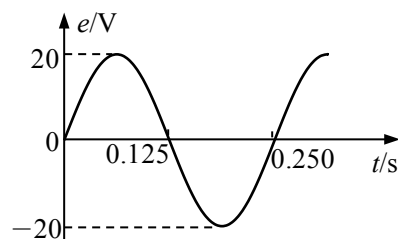
4. 1930 年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器。其原理如图所示，这台加速器由两个铜质 D 形盒 D_1 、 D_2 构成，其间留有空隙。下列说法正确的是（ ）

- (A) 离子由加速器的中心附近进入加速器
- (B) 离子由加速器的边缘进入加速器
- (C) 离子从磁场中获得能量
- (D) 离子从电场中获得能量

【解析】离子由加速器的中心附近进入加速器，从电场中获取能量，最后从加速器边缘离开加速器，选项 A、D 正确。



5. 小型交流发电机中, 矩形金属线框在匀强磁场中匀速转动, 产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系, 如图所示, 此线圈与一个 $R=10\Omega$ 的电阻构成闭合回路, 不计电路的其他电阻, 下列说法正确的是 ()



- (A) 交变电流的周期为 0.125s
- (B) 交变电流的频率为 8Hz
- (C) 交变电流的有效值为 $\sqrt{2}\text{ A}$
- (D) 交变电流的最大值为 4A

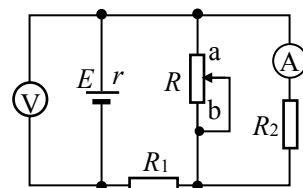
【解析】由 $e-t$ 图像可知, 交变电流的周期为 0.25s , 故频率为 4Hz , 选项 A、B 错误。根据欧姆定律可知交变电流的最大值为 2A , 故有效值为 $\sqrt{2}\text{ A}$, 选项 C 正确。

6. 有关氢原子光谱的说法正确的是 ()

- (A) 氢原子的发射光谱是连续谱
- (B) 氢原子光谱说明氢原子只发出特定频率的光
- (C) 氢原子光谱说明氢原子能级是分立的
- (D) 氢原子光谱线的频率与氢原子能级的能量差无关

【解析】氢原子的发射光谱是不连续的, 只能发出特定频率的光, 说明氢原子的能级是分立的, 选项 B、C 正确。根据玻尔理论可知, 选项 D 错误。

7. 电动势为 E 、内阻为 r 的电源与定值电阻 R_1 、 R_2 及滑动变阻器 R 构成如图所示的电路。当滑动变阻器的触头由中点滑向 b 端时, 下列说法正确的是 ()

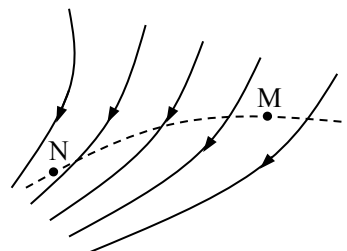


- (A) 电压表和电流表读数都增大
- (B) 电压表和电流表读数都减小
- (C) 电压表读数增大, 电流表读数减小
- (D) 电压表读数减小, 电流表读数增大

【解析】设滑动变阻器的触头上部分电阻为 x , 则电路的总电阻为 $R_{\text{总}} = r + R_1 + \frac{x \cdot R_2}{x + R_2}$, 滑

动变阻器的触头由中点滑向 b 端时, 并联支路电阻 x 增大, 故路端电压变大, 同时并联部分的电压变大, 故通过电流表的电流增大, 故选项 A 正确。

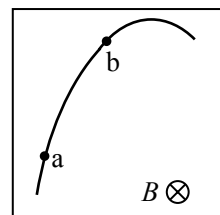
8. 图中的实线表示电场线, 虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹, 粒子先经过 M 点, 再经过 N 点, 可以判定 ()



- (A) M 点的电势大于 N 点的电势
- (B) M 点的电势小于 N 点的电势
- (C) 粒子在 M 点受到的电场力大于在 N 点受到的电场力
- (D) 粒子在 M 点受到的电场力小于在 N 点受到的电场力

【解析】沿着电场线的方向, 电势降低, 故选项 A 正确。电场线越密, 场强越大, 同一粒子受到的电场力越大, 选项 D 正确。

9. 带电粒子进入云室会使云室中的气体电离，从而显示其运动轨迹。图是在匀强磁场的云室中观察到的粒子的轨迹，a 和 b 是轨迹上的两点，匀强磁场 B 垂直纸面向里，该粒子在运动时，其质量和电量不变，而动能逐渐减少，下列说法正确的是（ ）

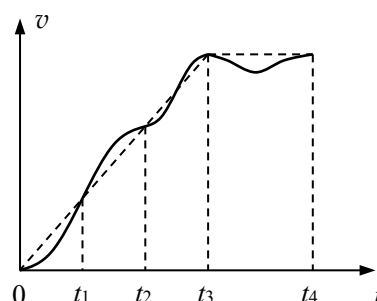


- (A) 粒子先经过 a 点，再经过 b 点
- (B) 粒子先经过 b 点，再经过 a 点
- (C) 粒子带负电
- (D) 粒子带正电

【解析】由 $r = \frac{mv}{qB}$ 可知，粒子的动能越小，圆周运动的半径越小，结合粒子运动轨迹可

知，粒子先经过 a 点，再经过 b 点，选项 A 正确。根据左手定则可以判断粒子带负电，选项 C 正确。

10. 某人骑自行车在平直道路上行进，图中的实线记录了自行车开始一段时间内的 $v-t$ 图像，某同学为了简化计算，用虚线作近似处理，下列说法正确的是（ ）



- (A) 在 t_1 时刻，虚线反映的加速度比实际的大
- (B) 在 $0 \sim t_1$ 时间内，由虚线计算出的平均速度比实际的大
- (C) 在 $t_1 \sim t_2$ 时间内，由虚线计算出的位移比实际的大
- (D) 在 $t_3 \sim t_4$ 时间内，虚线反映的是匀速运动

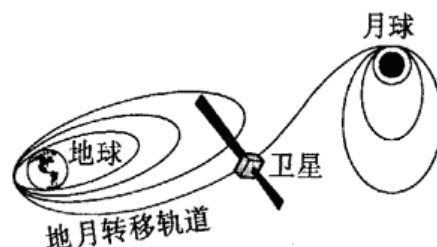
【解析】 $v-t$ 图线的斜率表示物体的加速度， $v-t$ 图线与坐标轴围成的面积表示物体的位移，据此判断选项 B、D 正确。需要注意的是若为曲线，则曲线的切线的斜率表示物体的加速度。

11. 某同学对着墙壁练习打网球，假定球在墙面上以 25m/s 速度沿水平方向反弹，落地点到墙面的距离在 10m 到 15m 之间，忽略空气阻力，球在墙面上反弹点的高度范围是（ ）

- (A) 0.8m 到 1.8m
- (B) 0.8m 到 1.6m
- (C) 1.0m 到 1.6m
- (D) 1.0m 到 1.8m

【解析】网球反弹后的速度大小几乎不变，故反弹后在空中运动的时间在 $0.4\text{s} \sim 0.6\text{s}$ 之间，在这个时间范围内，网球下落的高度为 0.8m 至 1.8m ，由于竖直方向与地面作用后其速度大小也几乎不变，故还要上升同样的高度，故选项 A 正确。

12. 图是“嫦娥一号奔月”示意图，卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨，进入地月转移轨道，最终被月球引力捕获，成为绕月卫星，并开展对月球的探测。下列说法正确的是（ ）



- (A) 发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度
- (B) 在绕月圆轨道上，卫星周期与卫星质量有关
- (C) 卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比
- (D) 在绕月圆轨道上，卫星受地球的引力大于受月球的引力

【解析】由于发射过程中多次变轨，在开始发射时其发射速度必须比第一宇宙速度大，不

需要达到第三宇宙速度，选项 A 错误。在绕月轨道上，根据 $F = G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$ 可知卫

星的周期与卫星的质量无关，选项 B 错误，选项 C 正确。由于绕月球运动，地球对卫星的引力较小，故选项 D 错误。

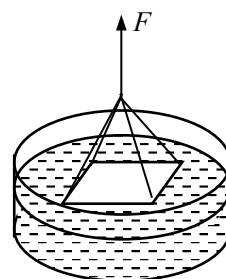
二、非选择题：本大题共 8 小题，共 110 分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

（一）选做题

13、14 两题为选做题，分别考查 3-3（含 3-2）模块和 3-4 模块，考生应从两个选做题选择一题作答。

13. （10 分）

（1）如图所示，把一块洁净的玻璃板吊在橡皮筋的下端，使玻璃板水平地接触水面，如果你想使玻璃板离开水面，必须用比玻璃板重力_____的拉力向上拉橡皮筋，原因是水分子与玻璃的分子间存在_____作用。



（2）往一杯清水中滴入一滴红墨水，一段时间后，整杯水都变成了红色。这一现象在物理学中称为_____现象，是由于分子的_____而产生的。这一过程是沿着分子运动的无序性_____的方向进行的。

【答案】（1）大，引力

（2）扩散，无规则运动，熵增加

【解析】（1）由于水分子和玻璃分子之间存在引力，故需要用比玻璃板重力大的拉力拉橡皮筋，才能使玻璃板离开水面。

（2）由于扩散，红墨水滴入清水后整杯水变红，该过程是由于分子的热运动的无序性从而使熵增加。

14. （10 分）

（1）大海中航行的轮船，遇到大风大浪冲击时，为了防止倾覆，应当改变航行方向和_____，使风浪冲击力的频率远离轮船摇晃的_____。

（2）光纤通讯中，光导纤维传递光信号的物理原理是利用光的_____现象，要发生这种现象，必须满足的条件是，光从光密介质射向_____，且入射角等于或大于_____。

【答案】（1）速度 频率 （2）全反射 光疏介质 临界角

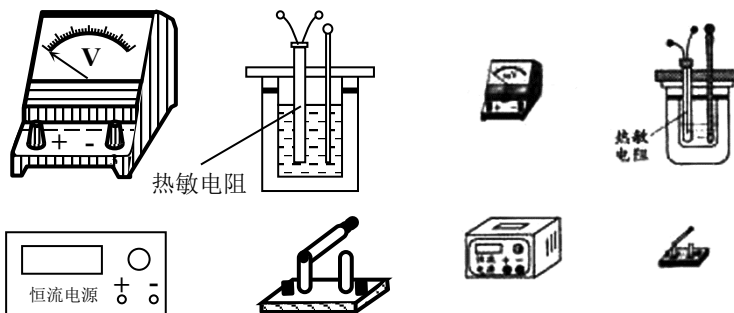
【解析】（1）为防止轮船发生共振，应使轮船的行使方向改变，同时改变轮船的行使速率，使轮船摇摆的频率远离风浪的冲击力。

（2）光导纤维利用光的全发射来传递信号。在发射全发射时，必须是光从光密介质射向光疏介质，且入射角等于或大于临界角。

(二) 必做题

15-20 题为必做题，要求考生全部作答。

15. (11 分) 某实验小组探究一种热敏电阻的温度特性。现有器材：直流恒流电源（在正常工作状态下输出电流恒定）、电压表、待测热敏电阻、保温容器、温度计、开关和导线等。



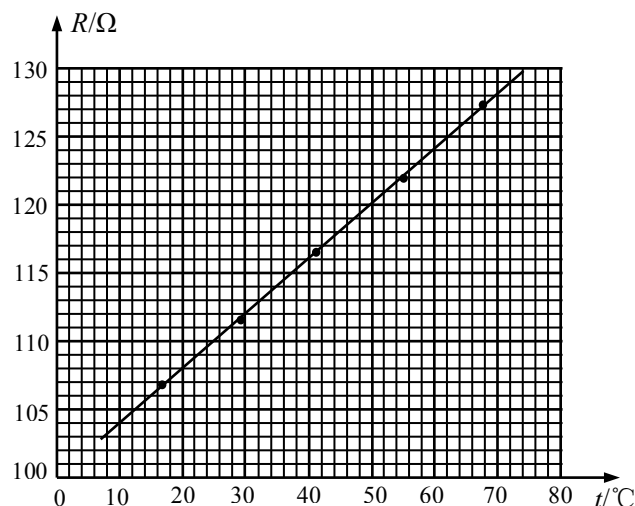
(1) 若用上述器材测量热敏电阻的阻值随温度变化的特性，请在实物图上连线。

(2) 实验的主要步骤：

- ① 正确连接电路，在保温容器中注入适量冷水，接通电源，调节并记录电源的输出电流。
- ② 在保温容器中添加少量热水，待温度稳定后，闭合开关，_____，_____，断开开关。
- ③ 重复第②步操作若干次，测得多组数据。

(3) 实验小组算出热敏电阻在不同温度下的阻值，并据此绘得如图所示的 $R-t$ 关系图线，请根据图线写出热敏电阻的 $R-t$ 关系式：

$R = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} t$ (Ω) (保留三位有效数字)



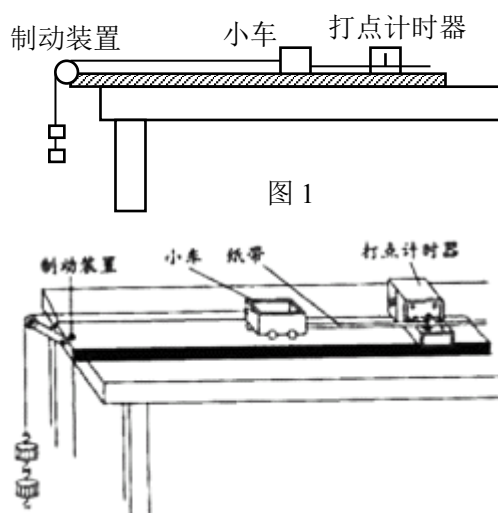
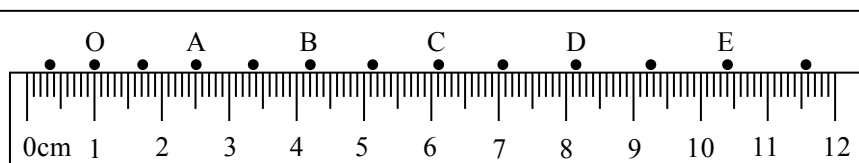
16. (13 分) 某实验小组采用图 1 所示的装置探究“动能定理”。图 1 中小车可放置砝码。实验中，小车碰到制动装置时，钩码尚未到达地面。打点计时器工作频率为 50Hz。

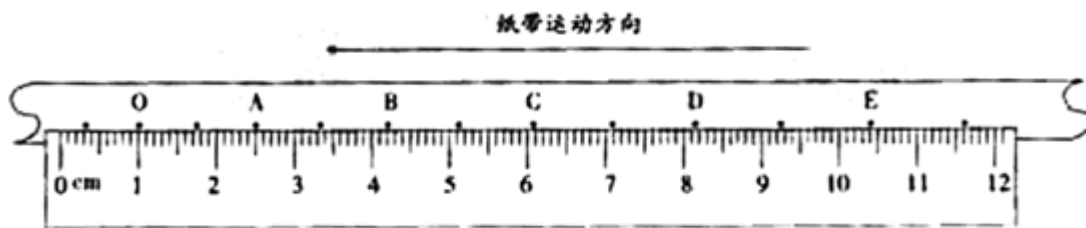
(1) 实验的部分步骤如下：

- ① 在小车中放入砝码，把纸带穿过打点计时器，连在小车后端，用细线连接小车和钩码；
- ② 将小车停在打点计时器附近，_____，_____，小车拖动纸带，打点计时器在纸带上打下一列点，_____；
- ③ 改变钩码或小车中砝码的数量，更换纸带，重复②的操作。

(2) 图 2 是钩码质量为 0.03kg，砝码质量为 0.02kg 时得到的一条纸带，在纸带上选择起始点 O 及 A、B、C、D 和 E 五个计数点，可获得各计数点到 O 的距离 s 及对应时刻小车的速度 v ，请将 C 点的测量结果填在表 1 中相应的位置。

纸带运动方向 $\leftarrow$

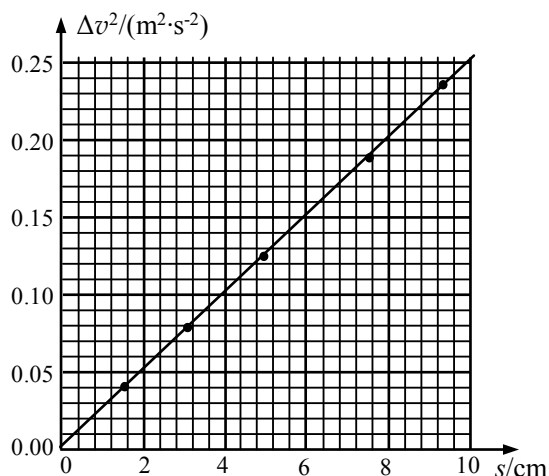




测量点	s/cm	$v/\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
O	0.00	0.35
A	1.51	0.40
B	3.20	0.45
C		
D	7.15	0.54
E	9.41	0.60

(3) 在小车的运动过程中，对于钩码、砝码、小车组成的系统，_____做正功，_____做负功。

(4) 实验小组根据实验数据绘出了图 3 中的图线（其中 $\Delta v^2 = v^2 - v_0^2$ ），根据图线可获得的结论是_____，要验证“动能定理”，还需要测量的物理量是摩擦力和_____。



【答案】(1) ②接通电源、释放小车 断开开关

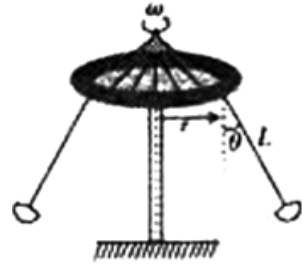
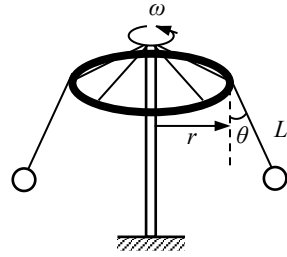
(2) 5.06 0.49 (3) 钩砝的重力 小车受摩擦阻力

(4) 小车初末速度的平方差与位移成正比 小车的质量

17. (18 分)

(1) 为了响应国家的“节能减排”号召，某同学采用了一个家用汽车的节能方法，在符合安全行驶要求的情况下，减少汽车后备箱中放置的不常用物品和控制加油量等措施，使汽车负载减少。假设汽车以 72 km/h 的速度匀速行驶时，负载改变前、后汽车所受的阻力分别为 2000 N 和 1950 N，请计算该方法使汽车发动机输出功率减少了多少？

(2) 有一种叫“飞椅”的游乐项目，示意图如图所示，长为 L 的钢绳一端系着座椅，另一端固定在半径为 r 的水平转盘边缘，转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动，当转盘以角速度 ω 匀速转动时，钢绳与转轴在同一竖直平面内，与竖直方向的夹角为 θ ，不计钢绳的重力，求转盘转动的角速度 ω 与夹角 θ 的关系。



【解析】(1) $v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$ ，由 $P = Fv$ 得

$$P_1 = F_1 v = f_1 v \quad (1) \quad P_2 = F_2 v = f_2 v \quad (2)$$

$$\text{故 } \Delta P = P_1 - P_2 = (f_1 - f_2)v = 1 \times 10^3 \text{ W}$$

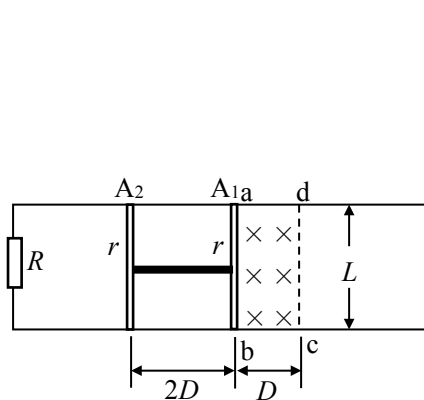
(2) 设转盘转动角速度 ω 时，夹角 θ 夹角 θ

$$\text{座椅到中心轴的距离：} R = r + L \sin \theta \quad (1)$$

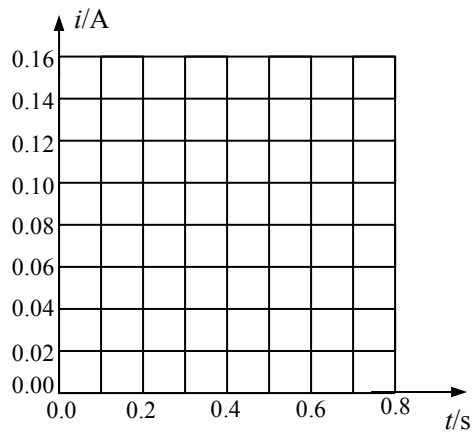
$$\text{对座椅分析有：} F_{\text{心}} = mg \tan \theta = mR\omega^2 \quad (2)$$

$$\text{联立两式 得 } \omega = \sqrt{\frac{g \tan \theta}{r + L \sin \theta}}$$

18. (17 分) 如图 (a) 所示，水平放置的两根金属导轨，间距 $L = 0.3 \text{ m}$ ，导轨左端连接 $R = 0.6 \Omega$ 的电阻，区域 $abcd$ 内存在垂直于导轨平面 $B = 0.6 \text{ T}$ 的匀强磁场，磁场区域宽 $D = 0.2 \text{ m}$ ，细金属棒 A_1 和 A_2 用长为 $2D$ 的轻质绝缘杆连接，放置在导轨平面上，并与导轨垂直。每根金属棒在导轨间的电阻为 $r = 0.3 \Omega$ ，导轨电阻不计，使金属棒以恒定速度 $v = 1.0 \text{ m/s}$ 沿导轨向右穿越磁场。计算从金属棒 A_1 进入磁场到 A_2 离开磁场的时间内，不同时间段通过电阻 R 的电流强度，并在图 (b) 中画出。



(a)



(b)

【解析】

$0 - t_1$ ($0 - 0.2 \text{ s}$)

$$A_1 \text{ 产生的感应电动势：} E = BDv = 0.6 \times 0.3 \times 1.0 = 0.18 \text{ V}$$

$$\text{电阻 } R \text{ 与 } A_2 \text{ 并联阻值：} R_{\text{并}} = \frac{R \cdot r}{R + r} = 0.2 \Omega$$

所以电阻 R 两端电压 $U = \frac{R_{\text{并}}}{R_{\text{并}} + r} E = \frac{0.2}{0.2 + 0.3} \times 0.18 = 0.072 \Omega$

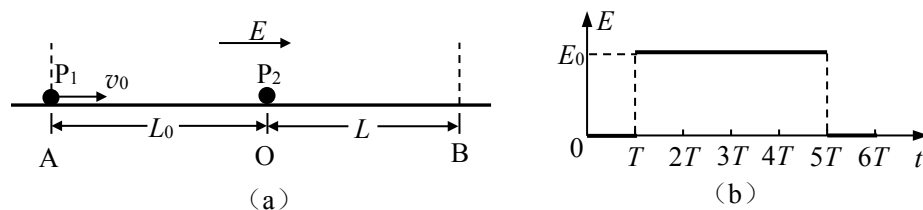
通过电阻 R 的电流: $I_1 = \frac{U}{R} = \frac{0.072}{0.6} = 0.12 A$

$t_1 - t_2$ (0.2—0.4s)

$E=0, \quad I_2=0$

$t_2 - t_3$ (0.4—0.6s) 同理: $I_3=0.12 A$

19. (16分) 如图(a)所示, 在光滑绝缘水平面的AB区域内存在水平向右的电场, 电场强度 E 随时间的变化如图(b)所示, 不带电的绝缘小球 P_2 静止在O点, $t=0$ 时, 带正电的小球 P_1 以速度 v_0 从A点进入AB区域, 随后与 P_2 发生正碰后反弹, 反弹速度大小是碰前的 $\frac{2}{3}$ 倍, P_1 的质量为 m_1 、带电量为 q , P_2 的质量为 $m_2 = 5m_1$ 。AO 间距为 L_0 , OB 间距 $L = \frac{4}{3} L_0$, 已知 $\frac{qE_0}{m_1} = \frac{2v_0^2}{3L_0}$, $T = \frac{L_0}{v_0}$ 。



- (1) 求碰撞后小球 P_1 向左运动的最大距离及所需时间;
- (2) 讨论两球是否能在 OB 区间内再次发生碰撞。

【解析】(1) P_1 经 t_1 时间与 P_2 碰撞, 则 $t_1 = \frac{L_0}{v_0}$

P_1 、 P_2 碰撞, 设碰后 P_2 速度为 v_2 , 由动量守恒: $m_1 v_0 = m_1 \left(-\frac{2}{3} v_0\right) + m_2 v_2$

解得 $v_1 = 2v_0/3$ (水平向左) $v_2 = v_0/3$ (水平向右)

碰撞后小球 P_1 向左运动的最大距离: $S_m = \frac{v_1^2}{2a_1}$ 又: $a_1 = \frac{qE_0}{m_1} = \frac{2v_0^2}{3L_0}$

解得: $S_m = L_0/3$

所需时间: $t_2 = \frac{v_1}{a_1} = \frac{L_0}{v_0}$

(2) 设 P_1 、 P_2 碰撞后又经 Δt 时间在 OB 区间内再次发生碰撞, 且 P_1 受电场力不变, 由运动

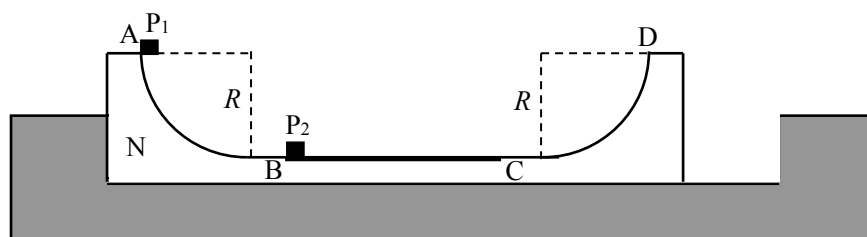
学公式，以水平向右为正： $S_1 = S_2$ 则： $-v_1\Delta t + \frac{1}{2}a_1\Delta t^2 = v_2\Delta t$

解得： $\Delta t = \frac{3L_0}{v_0} = 3T$ （故 P_1 受电场力不变）

对 P_2 分析： $S_2 = v_2\Delta t = \frac{1}{3}v_0 \cdot \frac{3L_0}{v_0} = L_0 < L = \frac{4L_0}{3}$

所以假设成立，两球能在 OB 区间内再次发生碰撞。

20. （18 分）如图所示，固定的凹槽水平表面光滑，其内放置形滑板 N，滑板两端为半径 $R = 0.45\text{m}$ 的四分之一圆弧面，A 和 D 分别为圆弧的端点，BC 段表面粗糙，其余段表面光滑，小滑块 P_1 和 P_2 的质量均为 m ，滑板的质量 $M = 4m$ ， P_1 和 P_2 与 BC 面的动摩擦因数分别为 $\mu_1 = 0.10$ 和 $\mu_2 = 0.40$ ，最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力，开始时滑板紧靠槽的左端， P_2 静止在粗糙面的 B 点， P_1 以 $v_0 = 4.0\text{m/s}$ 的初速度从 A 点沿弧面自由滑下，与 P_2 发生弹性碰撞后， P_1 处在粗糙面的 B 点上，当 P_2 滑到 C 点时，滑板恰好与槽的右端碰撞并与槽牢固粘连， P_2 继续滑动，到达 D 点时速度为零， P_1 与 P_2 视为质点，取 $g = 10\text{m/s}^2$ 。问：



（1） P_2 在 BC 段向右滑动时，滑板的加速度为多大？

（2）BC 长度为多少？N、 P_1 和 P_2 最终静止后， P_1 和 P_2 间的距离为多少？

【解析】（1） P_1 滑到最低点速度为 v_1 ，由机械能守恒定律有：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgR = \frac{1}{2}mv_1^2 \quad \text{解得： } v_1 = 5\text{m/s}$$

P_1 、 P_2 碰撞，满足动量守恒，机械能守恒定律，设碰后速度分别为 v'_1 、 v'_2

$$mv_1 = mv'_1 + mv'_2 \quad \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv'^2_1 + \frac{1}{2}mv'^2_2$$

解得： $v'_1 = 0$ $v'_2 = 5\text{m/s}$

P_2 向右滑动时，假设 P_1 保持不动，对 P_2 有： $f_2 = \mu_2 mg = 4m$ （向左）

对 P_1 、M 有： $f = (m + M)a_2$ $a_2 = \frac{f}{m + M} = \frac{4m}{5m} = 0.8\text{m/s}^2$

此时对 P_1 有: $f_1 = ma = 0.80m < f_m = 1.0m$, 所以假设成立。

(2) P_2 滑到 C 点速度为 v'_2 , 由 $mgR = \frac{1}{2}mv'^2_2$ 得 $v'_2 = 3m/s$

P_1 、 P_2 碰撞到 P_2 滑到 C 点时, 设 P_1 、M 速度为 v , 对动量守恒定律:

$$mv_2 = (m + M)v + mv'_2 \quad \text{解得: } v = 0.40m/s$$

对 P_1 、 P_2 、M 为系统: $f_2L = \frac{1}{2}mv^2_2 - \frac{1}{2}mv'^2_2 + \frac{1}{2}(m + M)v^2$

代入数值得: $L = 1.9m$

滑板碰后, P_1 向右滑行距离: $S_1 = \frac{v^2}{2a_1} = 0.08m$

P_2 向左滑行距离: $S_2 = \frac{v'^2_2}{2a_2} = 1.125m$

所以 P_1 、 P_2 静止后距离: $\Delta S = L - S_1 - S_2 = 0.695m$

2008 年广东省物理试题参考答案

一、选择题

- 1、B 2、BD 3、A 4、AD 5、D 6、BC 7、A
8、AD 9、AC 10、BD 11、A 12、C

二、非选择题

13、(1) 大, 引力, (2) 扩散, 热运动, 增加

14、(1) 速度, 固有频率, (2) 全反射, 光疏介质, 临界角,

15、(1) 图略, (2) 记录电压表电压值、温度计数值, (3) $R = 100 + 0.395t$

16、(1) ②接通电源, 释放小车, 断开电源, (2) 5.06, 0.40, (3) 钩码的重力, 小车受摩擦阻力, (4) 小车初末速度的平方差与位移成正比, 小车的质量

17、(1) $P_1 = F_1 v = f_1 v$, $P_2 = F_2 v = f_2 v$, $\Delta P = P_1 - P_2 = (f_1 - f_2) v = 1 \times 10^3 \text{ W}$

(2) 对座椅: $mg \tan \theta = m R \omega^2 = m (r + l \sin \theta) \omega^2$, $\omega = \sqrt{\frac{g \tan \theta}{r + l \sin \theta}}$

18、 $0 \sim t_1$ ($0 \sim 0.02\text{s}$) A_1 产生的感应电动势 $E = BDv = 0.18\text{V}$, 电阻 R 与 A_2 并联阻值 $R_{\#} = 0.2\Omega$, R 两端电压 $U = 0.072\text{V}$, 通过 R 的电流 $I = 0.12\text{A}$, $t_1 \sim t_2$ ($0.02 \sim 0.04\text{s}$) $E = 0$, $I = 0$, $t_2 \sim t_3$ ($0.04 \sim 0.06\text{s}$) 同理 $I = 0.12\text{A}$ 。

19、(1) P_1 经 t_1 时间与 P_2 碰撞, $t_1 = L_0/v_0$, 碰撞过程由动量守恒定律: $m_1 v_0 = m_1 (-2v_0/3) + m_2 v_2$, 得: $v_2 = v_0/3$, 水平向右, $a_1 = \frac{qE_0}{m_1} = \frac{2v_0^2}{3L_0}$, 碰后 P_1 向左运动的最大距离 $s_m = v_1^2/2a_1$

$= L_0/3$, 所用时间 $t_2 = \frac{v_1}{a_1} = \frac{L_0}{v_0}$

(2) 设 P_1 与 P_2 碰撞后经 Δt 在 OB 区间内再次碰撞, 且 P_1 受电场力不变, 水平向右为正, 则: $-v_1 \Delta t + \frac{1}{2} a_1 \Delta t^2 = v_2 \Delta t$, 解得: $\Delta t = \frac{3L_0}{v_0} = 3T$, 可见电场力是不变, 对 P_2 分析: $s_2 = v_2 \Delta t = \frac{1}{3} v_0 \times \frac{3L_0}{v_0} = L_0 < L$, 所以假设成立, 两球能在 OB 区间内再次碰撞。

20、(1) $\frac{1}{2} m v_0^2 + mgR = \frac{1}{2} m v_1^2$, $v_1 = 5\text{m/s}$, 碰撞过程中, $m v_1 = m v_1' + m v_2'$, $\frac{1}{2} m v_1^2 = \frac{1}{2} m v_1'^2 + \frac{1}{2} m v_2'^2$, 解得: $v_1' = 0$, $v_2' = 5\text{m/s}$, P_2 向右运动, 假设 P_1 不动, 对 P_2 有: $f_2 = \mu_2 mg = 4\text{m}$, 对 P_1 和 N 有: $f_2 = (m_1 + M) a_2$, $a_2 = 0.8\text{m/s}^2$, 此时对 P_2 有: $f_2 = m_2 a = 0.8\text{m} < f_m = 1.0\text{m}$, 所以假设成立。

(2) P_2 滑到 C 点时速率为 v_2' , P_1 和 N 速率为 v , $mgR = \frac{1}{2} m v_2'^2$, $v_2' = 3\text{m/s}$, $m v_2 = (m$

$+M)v+mv_2'$, $v=0.4\text{m/s}$, 对系统有: $f_2L=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_2'^2+\frac{1}{2}(m+M)v^2$, 解得: $L=$
 1.9m , P_1 向右滑行距离: $s_1=\frac{v^2}{2a_1}=0.08\text{m}$, P_2 向左滑行距离: $s_2=\frac{v_2'^2}{2a_2}=1.125\text{m}$, 所以 P_1
 和 P_2 静止后距离为 $\Delta s=L-s_1-s_2=0.695\text{m}$,